



CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN

MODIFICACIÓN DE MEDIDA ASOCIADA A BOTADERO DEL SHAFT

Informe preparado para Hidroeléctrica La Confluencia

Informe MP 336 – 2022

Marzo del 2022

Cruz del Sur 256

Las Condes, Santiago

Tel. (56 2) 24958672

www.mejores-practicas.com

MEDIO AMBIENTE – ENERGÍA – CAMBIO CLIMÁTICO

CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN - MODIFICACIÓN DE MEDIDA ASOCIADA A BOTADERO DEL SHAFT

Preparado para
Hidroeléctrica La Confluencia S.A.
Chacabuco 792
San Fernando, Chile

MEJORES PRÁCTICAS
Cruz del Sur 256
Las Condes, Santiago

Versión	v.1	
Fecha	Marzo, 2022	
Estado	Final	
Comentarios		
Preparado por	Carolina González Aguayo caro_aguayo2@hotmail.com	
	María Regina Donoso Daille mdonosodaille@gmail.com	

Índice General

1.	Introducción	4
2.	Objetivo General	5
2.1	Objetivos específicos.....	5
2.1.1	Flora	5
2.1.2	Vegetación	5
3.	Metodología	6
3.1	Delimitación del área de influencia	6
3.2	Levantamiento de información bibliográfica.....	6
3.3	Campaña de terreno.....	6
3.3.1	Inventario de Flora Vascular	6
3.3.2	Caracterización Vegetación	7
4.	Resultados	10
4.1	Área de influencia.....	10
4.2	Levantamiento de información bibliográfica.....	11
4.3	Campaña de terreno.....	14
4.3.1	Inventario de Flora Vascular	14
4.3.2	Caracterización Vegetación	16
5.	Conclusiones.....	24
6.	Referencias	25

Índice Figuras

Figura 1. Ubicación áreas del proyecto – Sector Tinguiririca A.....	10
Figura 2. Ubicación áreas del proyecto – Sector La Correana.....	11
Figura 3. Pisos Vegetacionales según Luebert y Pliscoff.....	12
Figura 4. COT – Sector Tinguiririca A.....	18
Figura 5. COT – Sector La Correana.....	18

Índice de Cuadros

Cuadro 1. Áreas que reemplazarán el área original de la medida.....	4
Cuadro 2. Posibilidad de afectación de los componentes del medio biótico flora y vegetación.....	6
Cuadro 3. Altura en metros del estrato y categorías para las diferentes formas de vida.....	8
Cuadro 4. Recubrimiento porcentual y categorías según Formas de vida y Suelo desnudo.....	8
Cuadro 5. Definición del área de influencia y del área de estudio del Proyecto	10
Cuadro 6. Lista taxonómica de la flora vascular.....	14
Cuadro 7. Biotopos por área del proyecto y área de influencia.....	17
Cuadro 8. Código de las especies dominantes para la elaboración de la COT del área de estudio. ...	19
Cuadro 9. Descripción de cada unidad cartográfica de acuerdo con la COT.....	20

1. Introducción

En la comuna de San Fernando, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, se presenta la Declaración de Impacto Ambiental " Modificación de medida asociada a Botadero del Shaft" la cual busca modificar las disposiciones durante la etapa de abandono establecidas en las RCA N°30/2009 y N°219/2009, las cuales califican como favorable el proyecto Botadero del Shaft y su ampliación, respectivamente, siguiendo los compromisos establecidos en la RCA N°116/2004 la cual, originalmente, califica como favorable el Proyecto Hidroeléctrico Confluencia.

A raíz de esto, como parte de la DIA anteriormente señalada, se desarrolla a continuación una caracterización del componente Flora y Vegetación en las nuevas áreas donde se propone trasladar la medida comprometida originalmente en el sector del Botadero del Shaft. Estas zonas se detallan en el cuadro a continuación.

Cuadro 1. Áreas que reemplazarán el área original de la medida.

Identificador	Nombre	Sup (ha)
AC-1	Sector Tinguiririca A	0,58
AC-2	Sector La Correana	3,01
Total		3,59

Esta descripción considera una caracterización de la flora y vegetación terrestre que actualmente se presenta en las zonas aludidas. Para el reconocimiento de las especies de flora se ha recurrido al método experto, y para su levantamiento el Método de Parcelas, junto con la Carta de Ocupación de Tierras (COT), utilizada para describir la vegetación terrestre.

Los resultados de esta caracterización se entregan en el presente informe.

2. Objetivo General

Elaborar una descripción de la flora y vegetación terrestre que refleje el estado actual de las áreas en donde se propone trasladar la medida, a decir, sector Tinguiririca A y sector La Correana dentro de las inmediaciones de proyecto.

2.1 *Objetivos específicos*

2.1.1 Flora

- Caracterizar la flora en las áreas del proyecto mencionadas.
- Identificar y caracterizar, si existieran, las especies consideradas endémicas de la región y del país, y las que presenten problemas de conservación a nivel regional, como así mismo aquellas de importancia ecológica y/o científica para las áreas de desarrollo del proyecto.

2.1.2 Vegetación

- Establecer y caracterizar el marco biogeográfico en el cual se inserta la vegetación natural y artificializada presente en las áreas del proyecto.
- Identificar, delimitar y caracterizar las formaciones vegetacionales naturales y de origen artificial que se desarrollan en las áreas del proyecto.

3. Metodología

3.1 Delimitación del área de influencia

De forma preliminar, se determinaron para las áreas del proyecto, un área de influencia sobre el componente estudiado según criterios del Servicio de Evaluación Ambiental (2015; 2017), analizando los impactos potenciales del proyecto sobre el área.

Cuadro 2. Posibilidad de afectación de los componentes del medio biótico flora y vegetación.

Componente del Medio Biótico	Impactos	Posibilidad de afectación
Flora y vegetación	Pérdida de una comunidad de flora y vegetación	no
	Modificación de la composición florística de una comunidad	si
	Modificación de la población, cambio en sus propiedades	si
	Pérdida de individuos o ejemplares de una población	no
	Invasión de individuos o ejemplares de flora	si

Fuente: Elaboración propia en base a SEA, 2015; 2017.

La identificación de impactos potenciales permite la delimitación de un área de influencia en función de las características del componente estudiado. Si bien, el área de desarrollo del proyecto corresponde a una zona donde podrían evidenciarse potenciales impactos a raíz de las actividades del proyecto, además, existe un área aledaña y mayor a ésta, la cual se considera con el fin de ampliar el análisis e incluir el contexto.

3.2 Levantamiento de información bibliográfica

Se realizó un levantamiento de información bibliográfica sobre la caracterización de la flora vascular y la vegetación presente en las áreas del proyecto. Esta información se recopiló desde estudios de Línea Base previas, así como de otras fuentes que pudiesen ser de interés.

3.3 Campaña de terreno

La campaña de terreno se realizó durante el mes de noviembre del 2021. Las metodologías específicas para los apartados flora y vegetación se detallan a continuación.

3.3.1 Inventario de Flora Vascular

Para la caracterización de la flora vascular, junto con la revisión bibliográfica previa, se utilizó el método de Parcelas, donde se fueron registrando todos los individuos detectados al interior de éstas, o bien colectando aquellos no identificados para su posterior determinación en gabinete.

En cuanto a la nomenclatura de los géneros y las especies que se presentan, se empleó en términos generales lo señalado por Marticorena y Quezada (1985), Rodríguez *et al.*, 2018, y el Instituto de

CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN - MODIFICACIÓN DE MEDIDA ASOCIADA A BOTADERO DEL SHAFT

Botánica de la Flora del Cono Sur (2022). El carácter alóctono de la flora se determinó a partir de Ugarte *et al.*, 2011.

Cada una de las especies detectadas se describió taxonómicamente para posteriormente asignarle su origen geográfico: alóctona, autóctona o endémica, y estado de conservación.

Las categorías de conservación se revisaron según Belmonte *et al.*, (1998) para cactáceas, Hechenleitner *et al.*, (2005) para especies leñosas y de los procesos del Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) del Ministerio de Medio Ambiente (2021), poniendo especial énfasis en esta última fuente.

La riqueza taxonómica de la flora se obtuvo a partir de la sumatoria de especies, de cada división taxonómica de plantas vasculares.

3.3.2 Caracterización Vegetación

Para la caracterización de la vegetación se utilizó el Método de Parcelas las que fueron del tipo circular de 200 m² cada una. Éstas fueron georreferenciadas en el centro y marcadas en terreno con una cinta, de tal forma que se facilite la revisión posterior. La cantidad de unidades muestrales realizadas se definió en base al error de medición, el cual a la vez se relaciona a la homogeneidad o heterogeneidad de las formaciones encontradas. El porcentaje de error con el que se trabajó no supera el 20%, según las disposiciones legales establecidas para bosques nativos. Se midieron variables dasométricas y variables cualitativas para cada uno de los ejemplares arbóreos y arbustivos registrados.

Por otro lado, en cada una de las parcelas de muestreo se realizó la medición de la copa de cada individuo presente en ellas. La medición se efectuó en dos orientaciones Este-Oeste y Norte-Sur, determinando finalmente un promedio de ambas mediciones. Con dicha información se determinó la cobertura de copa por hectárea a través del cálculo de la proyección horizontal de ellas en terreno. También se empleó de manera complementaria, para la descripción de la vegetación el método de la COT (Etienne y Prado, 1982), utilizando el área de influencia previamente definida a través de una imagen satelital. Con dicha información y la ayuda de un posicionador geográfico (GPS), se caracterizó la vegetación de cada sector según su fisionomía y estructura: esto considera la descripción de la altura de las diversas formas de vida, recubrimiento, especies dominantes, cobertura del suelo desnudo y grado de artificialización. De esta manera, se definen así las formaciones vegetacionales que se desarrollan en las diferentes zonas.

Estas formaciones vegetacionales corresponden a un grupo de plantas de una o varias especies distintas cuyos caracteres convergen en forma y comportamiento, utilizando por tanto un enfoque fisionómico para su determinación, el cual se basa esencialmente en aspectos como la estratificación y la cobertura y lo que permite obtener una imagen tridimensional de la disposición vertical y horizontal de la vegetación. De acuerdo con esto se clasificó la vegetación en cuatro formas de vida fundamentales, así como también su altura (Cuadro 3) y recubrimiento (Cuadro 4).

CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN - MODIFICACIÓN DE MEDIDA ASOCIADA A BOTADERO DEL SHAFT

- Leñosos Altos (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Leñosos Bajos (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- Suculentos: bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.
- Herbáceos: son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).

Cuadro 3. Altura en metros del estrato y categorías para las diferentes formas de vida.

Forma de vida	Altura en metros del estrato	Categoría	Código en el formulario de terreno y cartografía
Leñoso alto	2-4	Muy bajo	1
	4-8	Bajo	2
	8-16	Medio	3
	16-32	Alto	4
	Más de 32	Muy alto	5
Leñoso bajo	0-0,25	Muy bajo	1
	0,25-0,5	Bajo	2
	0,5-1	Alto	3
	1-2	Muy alto	4
Suculento	0-0,25	Muy bajo	1
	0,25-0,5	Bajo	2
	0,5-1	Medio	3
	1-2	Alto	4
	Más de 2	Muy alto	5
Herbáceo	0-0,25	Muy bajo	1
	0,25-0,5	Bajo	2
	0,5-1	Medio	3
	1-2	Alto	4
	Más de 2	Muy alto	5

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Cuadro 4. Recubrimiento porcentual y categorías según Formas de vida y Suelo desnudo.

Recubrimiento%	Categoría de forma de vida	Categoría suelo desnudo*	Código en el formulario y cartografía
1-5	Muy escaso	Muy escaso	1
5-10	Escaso	Escaso	2
10-25	Muy claro	Poco común	3
25-50	Claro	Común	4
50-75	Poco denso	Poco abundante	5
75-90	Denso	Abundante	6
90-100	Muy denso	Muy abundante	7

*Superficie del suelo no cubierta por vegetación alguna, lo cual debe ser validado en terreno para sectores con coberturas leñosas altas y leñosas bajas.

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN - MODIFICACIÓN DE MEDIDA ASOCIADA A BOTADERO DEL SHAFT

Además, la metodología implica la identificación de especies dominantes las cuales se codifican con la primera inicial del Género y la primera inicial de la Especie, acorde a la siguiente forma:

- Leñoso alto: dos mayúsculas
- Leñoso bajo: una mayúscula y una minúscula
- Herbáceo: dos minúsculas
- Suculento: una minúscula y una mayúscula

En cuanto al grado de artificialización, este se determina a partir del análisis visual y de acuerdo con el tipo e intensidad de uso del terreno estudiado. La codificación de esta variable es el grado de artificialización, y cada grado y su relación con un uso está definido acorde a la metodología de Etienne y Prado (1982).

Una vez levantado los datos in situ y sistematizados en la cartilla de terreno (Cuadro 9), se procede a asignarle un nombre a la formación vegetal acorde a su fisionomía general definiendo así su biotopo. A su vez, esta cartilla de terreno constituye la tabla de atributos que permite elaborar la cartografía digital del área de estudio.

CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN - MODIFICACIÓN DE MEDIDA ASOCIADA A BOTADERO DEL SHAFT

4. Resultados

A continuación, se detalla la ubicación de las áreas del proyecto, así como el área de influencia determinada alrededor de cada una de éstas.

4.1 Área de influencia

Sobre la base de las características de los componentes ambientales estudiados, el área de influencia determinada por las áreas del proyecto (Figura 1 y 2), ha sido definida en los términos presentados a continuación, abarcando un total de 12,12 ha.

Cuadro 5. Definición del área de influencia y del área de estudio del Proyecto

Componente del medio biótico	Área de desarrollo del proyecto	Área de influencia (Área de estudio)
Flora y Vegetación	Zonas donde se plantean las áreas del proyecto donde se busca desarrollar la medida.	Área buffer de 50 metros donde podría desarrollarse un efecto borde, que implicaría tanto la modificación de la comunidad o población florística circundante y la invasión de individuos a estas zonas.

El área de estudio para vegetación se determinó principalmente con el fin de caracterizar la flora y vegetación y estimar los impactos del proyecto. En las Figuras a continuación se detalla cada una de las áreas del proyecto y su área de influencia circundante.

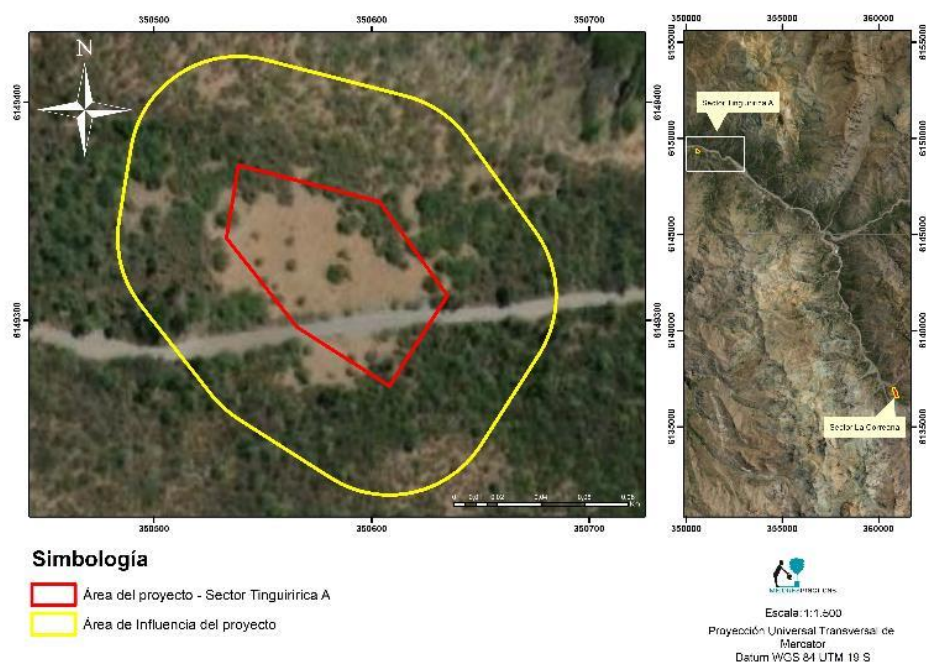


Figura 1. Ubicación áreas del proyecto – Sector Tinguiririca A.

CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN - MODIFICACIÓN DE MEDIDA ASOCIADA A BOTADERO DEL SHAFT

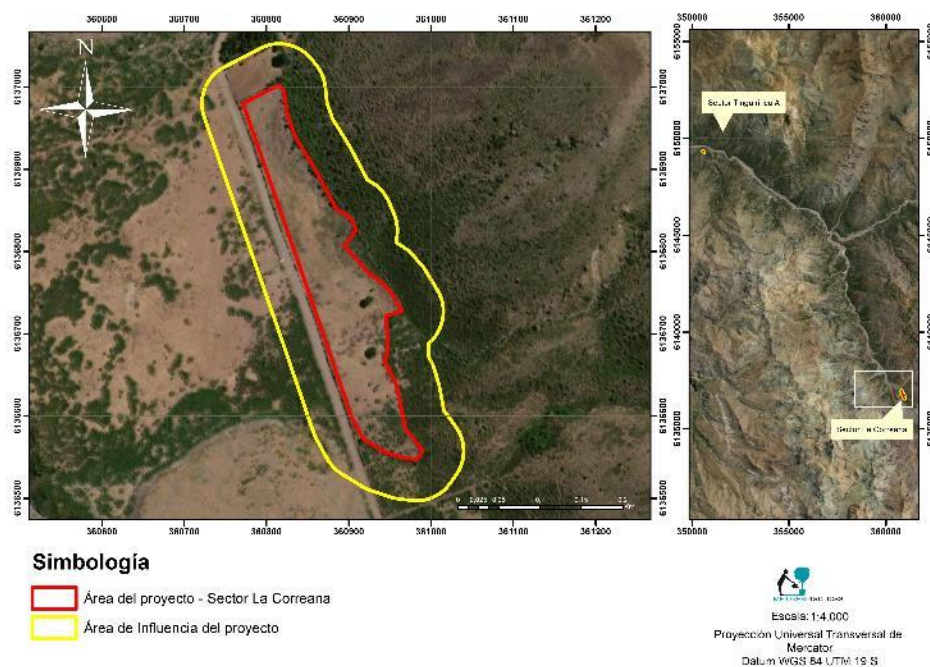


Figura 2. Ubicación áreas del proyecto – Sector La Correana.

En términos generales, el área de estudio se caracteriza por terrenos planos emplazadas en la cuenca del río Tinguiririca, entre los 900 a 1.400 msnm.

4.2 Levantamiento de información bibliográfica

Según Gajardo (1994), la cuenca en estudio se emplaza en la Región del Bosque Caducifolio, específicamente en la formación del Bosque caducifolio de montaña, la cual corresponde a una formación de gran riqueza florística ya que en ella se encuentran muchas especies leñosas y herbáceas tanto de la zona norte como de áreas más australes, siendo este lugar su punto de transición. Esta formación se ubica en los primeros contrafuertes de la cordillera andina desde el sur de la VI Región hasta el norte de la VII y en su fisionomía, destaca el rol del ciprés de la cordillera (*Austrocedrus chilensis*), especie arbórea que en condiciones originales posee alta presencia, situación que en áreas históricamente intervenidas como las del proyecto, no se ve reflejada.

En cuanto a la clasificación de Luebert y Pliscoff (2004), las formaciones presentes en el área de estudio son dos: Bosque Caducifolio en mayor medida y Bosque Esclerófilo en menor grado. Así mismo, los Pisos vegetacionales en el área de estudio son tres: Bosque caducifolio mediterráneo andino de *Nothofagus obliqua* y *Austrocedrus chilensis*, Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba* y Matorral bajo mediterráneo andino de *Chuquiraga oppositifolia* y *Nardophyllum lanatum* (Figura 3).

CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN - MODIFICACIÓN DE MEDIDA ASOCIADA A BOTADERO DEL SHAFT

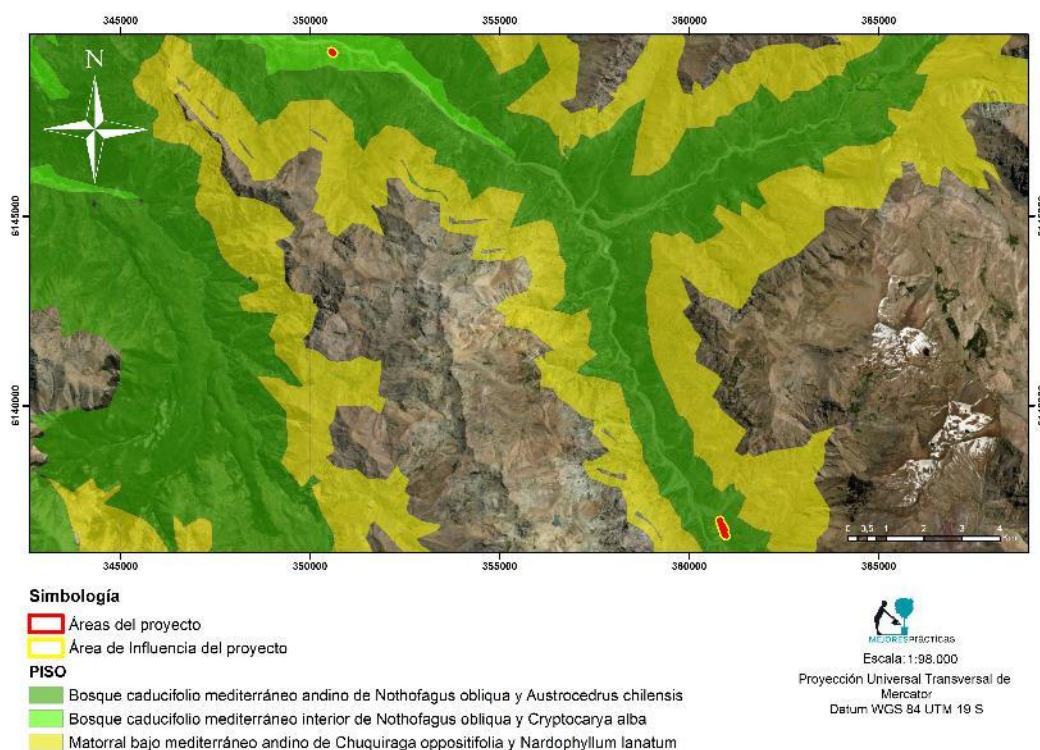


Figura 3. Pisos Vegetacionales según Luebert y Pliscoff.

Fuente: Elaboración propia, en base a Luebert y Pliscoff, 2004.

En cuanto a la formación de Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba* donde se emplaza el sector Tinguiririca A de las áreas del proyecto, dado los procesos de degradación en algunas zonas de este piso vegetal puede llegar a encontrarse completamente reemplazado por comunidades de Bosque esclerófilo, aun así, en su estado potencial constituye la zona de transición entre los bosques caducifolios mediterráneos a templados (Luebert y Pliscoff, 2004). Entre las especies que componen la comunidad florística se describe *Aextoxicon punctatum*, *Aristotelia chilensis*, *Azara dentata*, *A. petiolaris*, *Blechnum hastatum*, *Bomarea salsilla*, *Chusquea quila*, *Cissus striata*, *Colliguaja adorifera*, *Cryptocarya alba*, *Escallonia pulverulenta*, *Gevuina avellana*, *Lapageria rosea*, *Lardizabala biternata*, *Lithraea caustica*, *Lomatia hirsuta*, *Nothofagus glauca*, *N. obliqua*, *Osmorhiza chilensis*, *Persea lingue*, *Peumus boldus*, *Podocarpus saligna*, *Quillaja saponaria* y *Sophora microphylla*. La degradación por causas humanas sobre estos bosques genera una formación de matorral de quila (*Chusquea quila*), a partir de la cual se regeneraría el bosque original cuando el suelo no es intervenido. En cambio, si el suelo es alterado constantemente como resultado del pastoreo, se generan praderas permanentes que posteriormente son colonizadas por matorrales de *Rubus ulmifolius* y *Aristotelia chilensis* (Luebert y Pliscoff, 2004).

CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN - MODIFICACIÓN DE MEDIDA ASOCIADA A BOTADERO DEL SHAFT

Para el caso del proyecto, la vegetación prospectada en el sector muestra características mucho más afines a las de un Bosque espinoso que a las de un Bosque caducifolio, así mismo, la presencia constante de ganado en las inmediaciones del proyecto producto de actividades humanas históricas en la zona, se refleja en la vegetación a través de la presencia de un matorral exótico donde *Rubus ulmifolius* y *Rosa rubiginosa* tienen importante presencia.

En cuanto al Bosque caducifolio mediterráneo andino de *Nothofagus obliqua* y *Austrocedrus chilensis* donde se emplaza el sector La Correana de las áreas del proyecto, su presencia en la zona se alterna con especies esclerófilas, particularmente *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*, las que también se encuentran dentro del bosque caducifolio. Por su parte *Nothofagus glauca* es localmente abundante sobre toda en la precordillera de Linares donde comparte dominancia con *Austrocedrus chilensis*. Las especies arbustivas son principalmente especies esclerófilas como *Ribes punctatum*, *Kageneckia oblonga*, *Aristotelia chilensis*, *Lomatia dentata*, *Lomatia hirsuta*, *Sophora macrocarpa*, *Colletia ulicina* y *Ugni molinae* aparte de las ya mencionadas, mientras que las especies herbáceas destaca *Elymus andinus* y *Osmorhiza chilensis*. Estos bosques denominados a veces de “roble de altura” podrían también estar compuestos por *Nothofagus macrocarpa* en vez de *Nothofagus obliqua*, lo cual no se puede demostrar porque falta información. En el caso de los bosques de *Austrocedrus*, el fuego tiene un papel importante en la mortalidad de individuos, aunque, sin embargo, la especie ha demostrado una buena capacidad para regenerar y una amplia tolerancia ecológica para crecer en zonas con restricciones y bajo dosel abierto, sobre todo en la zona norte de su distribución. Probablemente, la extracción de madera sea causante de propiciar la colonización de comunidades esclerófilas en situaciones originalmente de bosque caducifolio (Luebert y Pliscoff, 2004).

Para el área del proyecto, en este caso la zona ha sido casi por completo reemplaza por un matorral de exóticas de *Rubus ulmifolius* y *Rosa rubiginosa*, esto debido a que el sector es empleado históricamente para actividades de ganadería. Es posible detectar la vegetación original descrita por la literatura en los alrededores del área del proyecto, a saber, su área de influencia, aunque sin detectarse individuos de las especies que denominan la formación, como *Nothofagus obliqua* o *Austrocedrus chilensis*.

Finalmente, el tercer Piso Vegetacional en las proximidades del área de estudio, pero ya fuera de la zona de intervención, es el Matorral bajo mediterráneo andino de *Chuquiraga oppositifolia* y *Nardophyllum lanatum*, formación dominada por arbustos donde resalta la presencia de especies como *Chuquiraga oppositifolia*, *Mulinum spinosum*, *Nardophyllum lanatum*, *Viviana marifolia* y *Tetraglochin alatum*. Su composición florística la conforman *Acaena splendens*, *Acaena alpina*, *Alstroemeria palida*, *Anarthrophyllum cumingii*, *Argylia adscendens*, *Euphorbia collina*, *Guindilia trinervis*, *Haplopappus anthylloides*, *Phacelia secunda* y *Sisyrinchium arenarium* entre otras especies. Algunos de los elementos florísticos de esta formación son posibles de detectar en las inmediaciones del área de estudio.

CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN - MODIFICACIÓN DE MEDIDA ASOCIADA A BOTADERO DEL SHAFT

En cuanto a estudios de líneas base anteriores, el sector Tinguiririca A se emplaza próximo al sector Adit 2 caracterizado en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Hidroeléctrica La Higuera (MyP, 2004). Acorde a la descripción del estudio, la vegetación estaría dominada por un matorral esclerófilo típico con cobertura de entre el 50 a 75%, con arbustos de 1 a 2 metros y algunos árboles de 2 a 4 m que no forman un dosel importante. Las especies dominantes serían *Kageneckia oblonga*, *Lithraea caustica* y *Quillaja saponaria*. Si bien esta descripción es coincidente con algunas características con el área de influencia, el área del proyecto Tinguiririca A se encuentra mucho más intervenida que la vegetación descrita por el EIA, teniendo una cobertura mucho menor, tanto de especies arbóreas como arbustivas, y con la presencia dominante de especies exóticas en la estructura vegetacional.

Por su parte, en el sector La Correana, la línea base de flora y vegetación del Proyecto Fotovoltaico La Correana (GHD, 2019), caracteriza la vegetación de la zona como preponderantemente conformada por un matorral con dominancia de especies alóctonas producto de un proceso de transformación desde la vegetación original, aunque bien, presentándose a su vez flora endémica y nativa propia del bosque esclerófilo y caducifolio en los alrededores.

4.3 Campaña de terreno

4.3.1 Inventario de Flora Vascular

En el cuadro a continuación se presenta el catálogo florístico de todas las áreas del proyecto prospectadas, éstas se ordenan por familia, indicándose nombres científico y común, origen, categoría de conservación y clase taxonómica.

Cuadro 6. Lista taxonómica de la flora vascular.

Nº	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Categoría de conservación	Clasificación
1	Anacardiaceae	<i>Lithraea caustica</i>	Litre	En	-	Magnoliopsida
2	Apiaceae	<i>Azorella prolifera</i>	Hierba negra	Au	-	Magnoliopsida
3	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Al	-	Magnoliopsida
4	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Au	-	Magnoliopsida
5	Asteraceae	<i>Baccharis neaei</i>	Romerillo del monte	Au	-	Magnoliopsida
6	Asteraceae	<i>Baccharis rhomboidalis</i>	Vautro	En	-	Magnoliopsida
7	Asteraceae	<i>Mutisia ilicifolia</i>	Clavel del campo	En	-	Magnoliopsida
8	Asteraceae	<i>Podanthus mitiqui</i>	Mitique	En	-	Magnoliopsida
9	Asteraceae	<i>Pseudognaphalium viravira</i>	Vira vira	Au	-	Magnoliopsida
10	Asteraceae	<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea	Au	-	Magnoliopsida

CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN - MODIFICACIÓN DE MEDIDA ASOCIADA A BOTADERO DEL SHAFT

Nº	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Categoría de conservación	Clasificación
11	Berberidaceae	<i>Berberis sp.</i>	si	si	-	Magnoliopsida
12	Boraginaceae	<i>Pectocarya linearis</i>	-	Au	-	Magnoliopsida
13	Boraginaceae	<i>Plagiobothrys myosotoides</i>	-	Au	-	Magnoliopsida
14	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Au	-	Magnoliopsida
15	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correvuela	Al	-	Magnoliopsida
16	Cupressaceae	<i>Cupressus macrocarpa</i>	Ciprés de Monterrey	Al	-	Pinopsida
17	Cyperaceae	<i>Carex sp.</i>	si	si	-	Liliopsida
18	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Au	-	Magnoliopsida
19	Escalloniaceae	<i>Escallonia illinita</i>	Ñipa	En	-	Magnoliopsida
20	Euphorbiaceae	<i>Colliguaja integerrima</i>	Colliguay	Au	-	Magnoliopsida
21	Euphorbiaceae	<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	En	-	Magnoliopsida
22	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia collina</i>	Pichoga	Au	-	Magnoliopsida
23	Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	Espino	Au	-	Magnoliopsida
24	Iridaceae	<i>Sisyrinchium striatum</i>	Huילו	Au	-	Liliopsida
25	Lamiaceae	<i>Marrubium vulgare</i>	Marrubio	Al	-	Magnoliopsida
26	Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro	Al	-	Magnoliopsida
27	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	Al	-	Magnoliopsida
28	Poacea	<i>Avena barbata</i>	Avena	Al	-	Liliopsida
29	Poacea	<i>Bromus berterioanus</i>	Colla	Au	-	Liliopsida
30	Poacea	<i>Vulpia myuros var megalura</i>	Paja teatina	Al	-	Liliopsida
31	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Au	-	Magnoliopsida
32	Pteridaceae	<i>Adiantum chilense</i>	Palito negro	Au	Preocupación menor	Polypodiopsida
33	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	En	-	Magnoliopsida
34	Rhamnaceae	<i>Colletia spinosissima</i>	Crucero	Au	-	Magnoliopsida
35	Rhamnaceae	<i>Retanilla ephedra</i>	Retamilla	En	-	Magnoliopsida
36	Rosaceae	<i>Acaena pinnatifida</i>	Cadillo	Au	-	Magnoliopsida
37	Rosaceae	<i>Acaena splendens</i>	Abrojo	Au	-	Magnoliopsida
38	Rosaceae	<i>Kageneckia oblonga</i>	Bollén	En	-	Magnoliopsida
39	Rosaceae	<i>Malus domestica</i>	Manzano	Al	-	Magnoliopsida
40	Rosaceae	<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta	Al	-	Magnoliopsida
41	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Al	-	Magnoliopsida

CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN - MODIFICACIÓN DE MEDIDA ASOCIADA A BOTADERO DEL SHAFT

Nº	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Categoría de conservación	Clasificación
42	Salicaceae	<i>Azara petiolaris</i>	Maquicillo	En	-	Magnoliopsida
43	Sapindaceae	<i>Guindilia trinervis</i>	Guindillo	Au	-	Magnoliopsida
44	Scrophulariaceae	<i>Calceolaria meyeniana</i>	Capachito	En	-	Magnoliopsida
45	Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>	Verbasco	Al	-	Magnoliopsida
46	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Au	-	Magnoliopsida
47	Solanaceae	<i>Nicotiana corymbosa</i>	Tabaquillo	Au	-	Magnoliopsida
48	Tropaeolaceae	<i>Tropaeolum tricolor</i>	Relicario	En	-	Magnoliopsida
49	Verbenaceae	<i>Dioscorea juncea</i>	Retama	Au	-	Magnoliopsida

*Au: autóctona; Al: alóctona; En: Endémica, **No se pudo determinar especie por ausencia de elementos florales o frutos.

Fuente: Elaboración propia en base a Marticorena y Quezada, 1985; Belmonte et al., 1998; Hechenleitner et al., 2005; Ugarte et al., 2011; Rodríguez et al., 2018; Instituto de Botánica de la Flora del Cono Sur, 2021 y MMA, 2021

Para el área de estudio se detectó un total de 49 especies de plantas vasculares pertenecientes a la división Magnoliophyta (clases Magnoliopsida y Liliopsida), Pinophyta (clase Pinopsida) y Pteridophyta (Clase Polypodiopsida) con una presencia de 29 familias botánicas diferentes, siendo la familia Asteraceae la más representada con 7 especies, luego Rosaceae con 6 especies y finalmente Poaceae y Euphorbiaceae con 3 especies cada una.

En cuanto al origen geográfico, la mayoría de las especies, un 46,9% corresponden a especies autóctonas, mientras que un 24,5% son especies endémicas; en conjunto este valor suma un 71,4%, lo que reflejaría un alto porcentaje de naturalidad del ecosistema donde la gran mayoría de las taxas presentes corresponden a especies propias de la zona. Finalmente, un 24,5% de las especies tendrían un origen alóctono. Un 4,1% serían especies sin identificar ya que no se encontraron elementos florales o frutos para su determinación.

En lo que respecta a especies en categoría de conservación, solo se detectó una en el área de influencia del proyecto, pero no en el área de intervención directa de éste. La especie encontrada fue el Palito negro o *Adiantum chilense*, clasificada como Preocupación menor (LC) para Chile continental (MMA, 2021); esta se encontró en el área de influencia circundante al sector Tinguiririca A.

En cuanto al Reino Fungi, no fueron localizadas macro-estructuras fructíferas en las áreas del proyecto prospectadas.

4.3.2 Caracterización Vegetación

La vegetación en el área del proyecto corresponde a una vegetación altamente transformada desde su condición natural original hacia una formación con exóticas, lo que se ha descrito en la

CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN - MODIFICACIÓN DE MEDIDA ASOCIADA A BOTADERO DEL SHAFT

bibliografía. Esto se evidencia en que el 50,5% del área de estudio, que considera el área de influencia y el área del proyecto, está cubierto por una formación de matorral exótico con y sin especies nativas, donde las especies Rosa Mosqueta (*Rosa rubiginosa*) y Mora (*Rubus ulmifolius*) son dominantes de la estrata arbustiva en toda la zona.

Cuadro 7. Biotopos por área del proyecto y área de influencia.

Biotopo	Área de influencia		Área directa del proyecto	
	Sup (ha)	%	Sup (ha)	%
Matorral exótico	4,29	35,4	2,58	71,98
Bosque espinoso	2,18	17,99	0,11	2,99
Matorral arborescente	1,91	15,76	0,04	1,23
Matorral exótico con nativos	1,83	15,1	0,38	10,65
Camino	0,84	6,93	0,04	1,19
Matorral espinoso	0,59	4,87	0,43	11,96
Uso ganadero	0,32	2,64	0	0
Plantación	0,16	1,32	0	0
Total superficie	12,12	100	3,59	100

Fuente: Elaboración propia, 2021.

En cuanto al resto de las formaciones, éstas van desde un matorral arborescente con exóticas, a una formación de Espino (*Acacia caven*) que varía en densidad pasando por un matorral muy escaso a un bosque poco denso, presentándose en todas las formaciones elementos propios del bosque esclerófilo aunque de forma reducida, característica identificable en la presencia de Litre (*Lithraea caustica*), Quillay (*Quillaja saponaria*), Maitén (*Maytenus boaria*) y Bollen (*Kageneckia oblonga*) en cuanto a la estrata arbórea, y Colliguay (*Colliguaja odorifera*) y Guindillo (*Guindilia trinervis*) en la estrata arbustiva.

En el área directa de proyecto, el 95,8% del área donde se aplicará la medida de reforestación corresponde a un matorral apto para labores de enriquecimiento, desde un matorral con o sin especies nativas con un 82,6% de cobertura, un matorral espinoso escaso con un 11,9% de cobertura y un matorral arborescente con dominancia de exóticas con un 1,2% de cobertura. Solo un 2,9% del área directa del proyecto estaría cubierta por bosque nativo, y dado que la medida involucra una revegetación con especies propias de la zona, no implicará impactos negativos.

CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN - MODIFICACIÓN DE MEDIDA ASOCIADA A BOTADERO DEL SHAFT

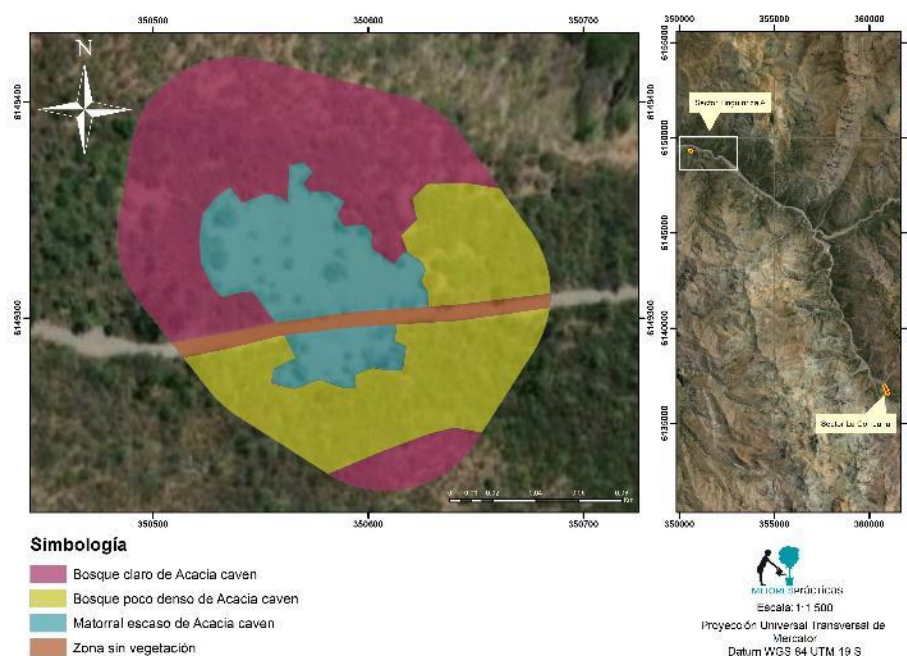


Figura 4. COT – Sector Tinguiririca A.

Fuente: Elaboración propia, 2021.

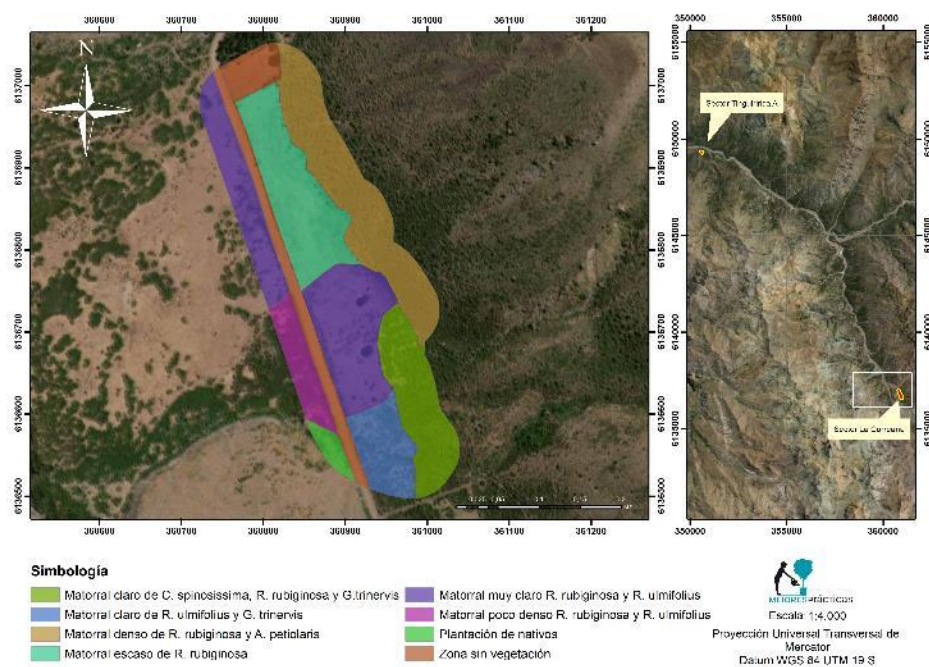


Figura 5. COT – Sector La Correana.

Fuente: Elaboración propia, 2021.

CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN - MODIFICACIÓN DE MEDIDA ASOCIADA A BOTADERO DEL SHAFT

En cuanto a la estrata herbácea, es muy escasa en casi todas las áreas estudiadas, apareciendo en general de forma sectorizada y no llegando a conformar una cobertura importante. Esta varía desde especies nativas como Viravira (*Pseudognaphalium viravira*) y *Pectocarya linearis* en las áreas más insertas en la formación vegetacional original como el matorral y bosque espinoso, a especies como la Toronjil cuyano (*Marrubium vulgare*), Tabaquera (*Nicotiana corymbosa*) y *Plagiobothrys myosotoides* en sectores más intervenidos como el matorral de exóticas.

Finalmente, para el área de estudio se definieron 17 unidades cartográficas, agrupadas en 11 tipos de formaciones vegetales; algunas de las unidades definidas corresponden a zonas sin vegetación o con casi nula vegetación, como las áreas de caminos y zonas de uso ganadero.

En el Cuadro 8 se señala los códigos utilizados en la cartografía, indicando el nombre científico de las especies dominantes, como también el tipo biológico correspondiente.

Cuadro 8. Código de las especies dominantes para la elaboración de la COT del área de estudio.

Tipo biológico	Código cartográfico	Nombre científico	Nombre común
Leñoso alto	AC	<i>Acacia caven</i>	Espino
	Rr	<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta
Leñoso bajo	Ru	<i>Rubus ulmifolius</i>	Mora
	Ap	<i>Azara petiolaris</i>	Maquicillo
	Cs	<i>Colletia spinosissima</i>	Crucero
	Bl	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo
	Gt	<i>Guindilia trinervis</i>	Guindillo
Herbáceo	gv	<i>Pseudognaphalium viravira</i>	Vira vira
	mv	<i>Marrubium vulgare</i>	Toronjil cuyano
	ca	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correvuela
	pm	<i>Plagiobothrys myosotoides</i>	-

Fuente: Elaboración propia, 2021.

El Cuadro 9 se presentan los datos obtenidos de terreno, señalando las unidades cartográficas, indicando su número, altura y cobertura de acuerdo con tipo biológico, suelo desnudo, especies dominantes, nombre de la formación y su asociación a un biotopo definitivo.

CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN - MODIFICACIÓN DE MEDIDA ASOCIADA A BOTADERO DEL SHAFT
Cuadro 9. Descripción de cada unidad cartográfica de acuerdo con la COT.

Unidad cartográfica	Altura estrato leñoso alto	Cobertura estrato leñoso alto	Altura estrato leñoso bajo	Cobertura estrato leñoso bajo	Altura estrato herbáceo	Cobertura estrato herbáceo	Altura estrato suculentas	Cobertura estrato suculentas	Cobertura de suelo desnudo	Grado de artificialización	Especies dominantes	Cobertura	Síntesis de la cobertura	Formación vegetacional genérica	Síntesis de la formación vegetacional	Biotopo definitivo	Sector
1	1	4	4	4	2	1	0	0	4	3	AC-Rr-Ru-gv	LA4-LB4	LA4	Leñosa alta clara	Bosque claro de <i>Acacia caven</i>	Bosque espinoso	Tinguiririca A
2	0	0	0	0	0	0	0	0	7	9	NA	NA	NA	NA	Zona sin vegetación	Camino	Tinguiririca A
3	1	2	2	1	0	0	0	0	6	3	AC-BI	LA2	LA2	Leñosa alta escasa	Matorral escaso de <i>Acacia caven</i>	Matorral espinoso	Tinguiririca A
4	1	2	2	1	0	0	0	0	6	3	AC-BI	LA2	LA2	Leñosa alta escasa	Matorral escaso de <i>Acacia caven</i>	Matorral espinoso	Tinguiririca A
5	2	5	4	4	0	0	0	0	4	3	AC-Rr	LA5-LB4	LA5	Leñosa alta poco densa	Bosque poco denso de <i>Acacia caven</i>	Bosque espinoso	Tinguiririca A
6	2	5	4	4	0	0	0	0	4	3	AC-Rr	LA5-LB4	LA5	Leñosa alta poco densa	Bosque poco denso de <i>Acacia caven</i>	Bosque espinoso	Tinguiririca A
7	1	4	4	4	2	1	0	0	4	3	AC-Rr-Ru-gv	LA4-LB4	LA4	Leñosa alta clara	Bosque claro de <i>Acacia caven</i>	Bosque espinoso	Tinguiririca A
8	1	0	4	5	0	0	0	0	3	3	Rr-Ap	LB5	LB5	Leñosa baja poco densa	Matorral poco denso de <i>R. rubiginosa</i> y <i>A. petiolaris</i>	Matorral arborescente	La Correana
9	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	NA	NA	NA	NA	Plantación de nativos	Plantación	La Correana
10	0	0	3	3	0	0	0	0	5	3	Rr-Ru	LB3	LB3	Leñosa baja muy clara	Matorral muy claro <i>R. rubiginosa</i> y <i>R. ulmifolius</i>	Matorral exótico	La Correana
11	0	0	0	0	0	0	0	0	7	9	NA	NA	NA	NA	Zona sin vegetación	Camino	La Correana
12	0	0	0	0	0	0	0	0	6	9	NA	NA	NA	NA	Zona sin vegetación	Uso ganadero	La Correana
13	0	0	4	4	0	0	0	0	5	3	Cs-Rr-Gt	LB4	LB4	Leñosa baja clara	Matorral claro de <i>C. spinosissima</i> , <i>R. rubiginosa</i> y <i>G. trinervis</i>	Matorral exótico con nativos	La Correana
14	0	0	4	4	0	0	0	0	5	3	Ru-Gt	LB4	LB4	Leñosa baja clara	Matorral claro de <i>R. ulmifolius</i> y <i>G. trinervis</i>	Matorral exótico con nativos	La Correana
15	0	0	3	5	0	0	0	0	4	3	Rr-Ru	LB5	LB5	Leñosa baja poco densa	Matorral poco denso <i>R. rubiginosa</i> y <i>R. ulmifolius</i>	Matorral exótico	La Correana
16	0	0	3	3	1	4	0	0	5	3	Rr-Ru-ca-pm	LB3-H4	LB3	Leñosa baja muy clara	Matorral muy claro <i>R. rubiginosa</i> y <i>R. ulmifolius</i>	Matorral exótico	La Correana
17	0	0	3	2	1	4	0	0	6	3	Rr-mv	LB2-H4	LB2	Leñosa baja escasa	Matorral escaso de <i>R. rubiginosa</i>	Matorral exótico	La Correana

Fuente: Elaboración propia, 2021.

A continuación, se describe cada una de las formaciones vegetacionales o coberturas expuestas en la COT:

1. Bosque claro de *Acacia caven*

Formación vegetacional de origen natural representada en el área de estudio por las unidades cartográficas 1 y 7. En su fisionomía participan dos estratos vegetacionales, los cuales se encuentran conformados por especies del tipo biológico leñoso alto y leñoso bajo.

En esta unidad la cobertura del estrato arbóreo supera levemente el 25% y se encuentra dominado por Espino (*Acacia caven*), acompañado en reducido número por especies como el Quillay (*Quillaja saponaria*) y Huingan (*Schinus polygamus*). La estrata arbustiva se encuentra conformada por Rosa mosqueta (*Rosa rubiginosa*) y Mora (*Rubus ulmifolius*). En la estrata herbácea se encuentran pocos individuos y especies dada la cobertura cerrada de las especies exóticas mencionadas, entre las hierbas más representas esta Viravira (*Pseudognaphalium viravira*).

2. Bosque poco denso de *Acacia caven*

Formación vegetacional de origen natural representada en el área de estudio por las unidades 5 y 6. En su fisionomía participan los estratos leñoso alto y leñoso bajo.

Al igual que la formación anterior, el estrato arbóreo está dominado por Espino (*Acacia caven*), acompañado por Litre (*Lithraea caustica*) y Huingan (*Schinus polygamus*) en bajo porcentaje. En la estrata arbustiva reaparece la exótica Rosa mosqueta con individuos de Palqui (*Cestrum parqui*) creciendo bajo los espinos. No existe una estrata herbácea como tal, y se detectan individuos sectorizados de Viravira (*Pseudognaphalium viravira*), Palito negro (*Adiantum chilense*) y Huilmo (*Sisyrinchium striatum*).

3. Matorral escaso de *Acacia caven*

Formación Vegetacional de origen natural representada en el área por las unidades 3 y 4. Participan en su fisionomía los estratos leñoso alto y leñoso bajo, ambos en muy bajo porcentaje de cobertura por debajo del 10%.

El estrato leñoso alto está dominado por individuos escasos de Espino (*Acacia caven*) mientras que en el leñoso bajo, aparecen puntualmente individuos dispersos de Romerillo (*Baccharis linearis*). El suelo se encuentra altamente descubierto y la estrata herbácea es inexistente, aunque quedan restos de algunos individuos herbáceos secos de la temporada primaveral.

4. Matorral claro de *C. spinosissima*, *R. rubiginosa* y *G. trinervis*

Formación vegetacional de origen semi natural representada por la unidad 13, compuesta predominantemente por un estrato leñoso bajo.

El estrato leñoso bajo alcanza una cobertura por debajo del 50% heterogéneamente compuesta por especies como el Crucero (*Colletia spinosissima*), Rosa mosqueta (*Rosa rubiginosa*) y Guindillo (*Guindilia trinervis*). Además, aparecen otras especies arbustivas que aportan a la formación miscelánea de especies como *Baccharis linearis*, *B. rhomboidalis*, *Retanilla ephedra*, *Colliguaja intergerrima* y *Rubus ulmifolius*.

5. Matorral claro de *R. ulmifolius* y *G. trinervis*

Formación vegetal de origen semi natural representada por la unidad 14. Participan la estrata leñosa baja preponderantemente.

La estrata leñosa baja está dominada por Mora (*Rubus ulmifolius*) y Guindillo (*Guindilia trinervis*) con coberturas que sobrepasan el 30%. Como la formación anterior, también aparecen múltiples especies arbustivas que no dominan en presencia pero que son elementos florísticos descritos en la bibliografía sobre la flora de la zona, como Retama (*Diostea juncea*), Retamilla (*Retanilla ephedra*), *Rubus ulmifolius*, *Colletia spinosissima*, *Azorella prolifera* y *Muehlenbeckia hastulata*.

6. Matorral denso de *R. rubiginosa* y *A. petiolaris*

Formación vegetal de origen semi natural representada por la unidad 8. Participa principalmente la estrata arbustiva, con individuos de gran altura y una mezcla miscelánea de distintas especies, aunque destaca la dominancia de la Rosa Mosqueta con cobertura de hasta 75%.

La estrata leñosa alta no posee una cobertura significativa para conformar un bosque, y se detectan especies características del bosque esclerófilo regenerando como Maitén (*Maytenus boaria*) y Litre (*Lithraea caustica*). La estrata arbustiva está compuesta por especies como *Azara petiolaris*, *Colliguaja intergerrima*, *Retanilla ephedra*, *Baccharis linearis* y *Baccharis neaei*.

En esta formación se desarrolla además una hilera de individuos de una especie evidentemente plantada correspondiente a individuos de Ciprés (*Cupressus macrocarpa*) que, si bien están presentes, no son característicos de la formación en general.

7. Matorral escaso de *R. rubiginosa*

Formación vegetal de origen artificial representada por la unidad 17. En su fisionomía participan la estrata leñosa baja y herbácea. La estrata leñosa baja está dominada por la especie Rosa mosqueta (*R. rubiginosa*) con una cobertura menor al 10%. También aparece en menor medida individuos de Mora (*Rubus ulmifolius*) y Brea (*Tessaria absinthioides*).

La estrata herbácea alcanza coberturas de casi el 50% y lo compone principalmente la hierba conocida como Toronjil cuyano o Marrubio (*Marrubium vulgare*) con presencia de otras hierbas exóticas como Dedales de oro (*Eschscholzia californica*) y Correvuela (*Convolvulus arvensis*).

8. Matorral muy claro de *R. rubiginosa* y *R. ulmifolius*

Formación vegetal de origen artificial representada por la unidad 10 y 16. En su fisionomía está presente la estrata leñosa baja y herbácea.

La estrata leñosa está compuesta totalmente por especies exóticas que han colonizado el área posterior a intervenciones, correspondientes a Rosa mosqueta (*R. rubiginosa*) y Mora (*R. ulmifolius*) alcanzando un porcentaje menor al 25%.

CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN - MODIFICACIÓN DE MEDIDA ASOCIADA A BOTADERO DEL SHAFT

La cobertura herbácea está compuesta de forma variable por Correvuela (*Convolvulus arvensis*) y *Plagiobothrys myosotoides*, esta última población comienza a secarse por completo dado que ha pasado la temporada favorable de primavera.

9. Matorral poco denso de *R. rubiginosa* y *R. ulmifolius*

Formación vegetacional de origen artificial representada por la unidad 15, su fisionomía es muy similar a la formación anteriormente descrita pero las especies que la conforman alcanzan una mayor cobertura y densidad entre un 50 a 75%.

10. Plantación de nativos

Formación vegetacional de origen artificial representada por la unidad 9. Corresponde a una reforestación con la presencia de especies nativas características del Bosque espinoso como Espino (*Acacia caven*), Quillay (*Quillaja saponaria*), huingán (*Schinus polygamus*), Peumo (*Cryptocarya alba*) y Maitén (*Maytenus boaria*) entre otras.

11. Zona sin vegetación

Formación vegetacional de origen artificial representada por las unidades 2, 11 y 12. Corresponde a zonas sin vegetación como lo son los caminos de tránsito hacia las diferentes zonas del proyecto y un área de uso ganadero donde se evidencia un antiguo corral de animales, razón por la cual, no se desarrolla estrata vegetal alguna.

5. Conclusiones

La vegetación en el área del proyecto corresponde a una vegetación altamente transformada desde su condición natural original hacia una formación con exóticas, lo que se ha descrito en la bibliografía. Esto se evidencia en que el 50,5% del área de estudio, que considera el área de influencia y área del proyecto, está cubierto por una formación de matorral exótico con y sin especies nativas, donde las especies Rosa Mosqueta (*Rosa rubiginosa*) y Mora (*Rubus ulmifolius*) son dominantes de la estrata arbustiva en toda la zona.

En el área directa de proyecto, el 95,8% del área donde se aplicará la medida de revegetación corresponde a un matorral apto para labores de enriquecimiento, desde un matorral con o sin especies nativas con un 82,6% de cobertura, un matorral espinoso escaso con un 11,9% de cobertura y un matorral arborescente con dominancia de exóticas con un 1,2% de cobertura.

Para el área de estudio se detectó un total de 49 especies de plantas vasculares con una presencia de 29 familias botánicas diferentes, siendo la familia Asteraceae la más representada con 7 especies, luego Rosaceae con 6 especies y finalmente Poaceae y Euphorbiaceae con 3 especies cada una. La mayoría de las especies, un 46,9% corresponden a especies autóctonas, mientras que un 24,5% son especies endémicas; en conjunto este valor suma un 71,4%, lo que reflejaría un alto porcentaje de naturalidad del ecosistema donde la gran mayoría de las taxas presentes corresponden a especies propias de la zona. Finalmente, un 24,5% de las especies tendrían un origen alóctono.

En lo que respecta a especies en categoría de conservación, solo se detectó una en el área de influencia del proyecto, pero no en el área de intervención directa. La especie encontrada fue el Palito negro o *Adiantum chilense*, clasificada como Preocupación menor (LC) para Chile continental (MMA, 2021); esta se encontró en el área de influencia circundante al sector Tinguiririca A.

Si bien el listado florístico refleja una alta proporción de especies propias de la zona, la estructura de la vegetación en el área directa del proyecto demuestra el alto nivel de intervención al que se ha sometido el área dada la presencia dominante de exóticas. En este sentido, una medida de reforestación podría facilitar el proceso de restauración en sectores más desprovistos de vegetación y facilitar a su vez, la colonización por especies de flora y fauna que habitan áreas circundantes con mayores niveles de naturalidad.

En el caso del sector Tinguiririca A, dado los resultados de la presente caracterización, se recomienda modificar el perímetro del área directa del proyecto en este sector y ajustarlo al de la formación de matorral escaso de *Acacia caven*. De este modo, no se intervendría formación de bosque y además, se ampliaría el área a revegetar de 0,58 a 0,59 ha aplicando la medida sobre una formación evidentemente degradada y de muy baja cobertura.

6. Referencias

- Belmonte, E. L. I. A. N. A., Faúndez, L. U. I. S., Flores, J., Hoffmann, A., Muñoz, M., & Teillier, S. 1998.** Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, 47, 69-89.
- Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2013.** Catastro de Uso de Suelo y Vegetación: Región Metropolitana. Disponible en: <http://www.ide.cl/index.php/flora-y-fauna/item/1513-catastros-de-uso-de-suelo-y-vegetacion> Citado el: 26 de octubre del 2021.
- Etienne M. y Prado C. 1982.** Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas Ciencias Agrícolas N°10. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile. 120 p.
- GHD. 2019.** Caracterización Ambiental “Proyecto Fotovoltaico La Correana” Flora y Vegetación. Tinguiririca Energía. 52p.
- Hechenleitner, P., y Gardner, M. F. 2005.** Plantas amenazadas del centro-sur de Chile. Universidad Austral de Chile y Real Jardín Botánico de Edimburgo.
- Instituto de Botánica Darwinion – Flora del Cono Sur. 2021.** Catálogo de plantas vasculares. Disponible en: <http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/BuscarEspecies.asp> Citado el: 26 de octubre del 2021.
- Luebert, F. y Pliscoff, P. 2005.** Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Martcorena, C. y Quezada, M. 1985.** Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica (42)1-2: 1-155 pp.
- Ministerio de Medio Ambiente (MMA). 2021.** Reglamento de Calificación de Especies (RCE). Disponible en: <https://clasificacionespecies.mma.gob.cl/> Citado el: 26 de octubre del 2021.
- MyP Limitada. 2004.** Estudio de Impacto Ambiental 6289. Hidroeléctrica La Higuera S.A. Línea base flora y vegetación. 52p.
- Rodríguez, R., Martcorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V. L., y Ruiz, E. 2018.** Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana. Botánica, 75(1), 1-430.
- Ugarte, E., Lira, F., Fuentes, N. y Klotz, S. 2011.** Vascular alien flora, Chile. Check List 7: 365-382

